

Bài 2. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT - NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

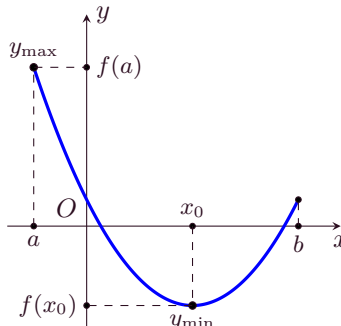
Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập $\mathcal{D}$. Ta có

- ① M là giá trị lớn nhất của hàm số nếu
- $$\begin{cases} f(x) \leq M, \forall x \in \mathcal{D} \\ \exists x_0 \in \mathcal{D} : f(x_0) = M. \end{cases}$$

Kí hiệu $\max_{x \in \mathcal{D}} f(x) = M$

- ② m là giá trị nhỏ nhất của hàm số nếu
- $$\begin{cases} f(x) \geq m, \forall x \in \mathcal{D} \\ \exists x_0 \in \mathcal{D} : f(x_0) = m. \end{cases}$$

Kí hiệu $\min_{x \in \mathcal{D}} f(x) = m$



ĐIỂM:

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE



- ① Khi yêu cầu tìm max min của hàm số mà không nói rõ xét trên tập nào, thì ta hiểu là tìm max min trên tập xác định của hàm số đó.
- ② Ta có thể dùng các bất đẳng thức có sẵn để đánh giá biểu thức cần tìm max, min.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Bài toán tìm max, min của hàm số $y = f(x)$ trên miền $\mathcal{D}$

Phương pháp giải:

- Tính y' . Giải phương trình $y' = 0$ tìm các nghiệm $x_i \in \mathcal{D}$ và tìm các điểm $x_j \in \mathcal{D}$ mà tại đó y' không xác định.
- Lập bảng biến thiên của hàm số trên $\mathcal{D}$.
- Từ bảng biến thiên, kết luận:
 - Điểm ở vị trí cao nhất $\rightarrow$ Kết luận max;
 - Điểm ở vị trí thấp nhất $\rightarrow$ Kết luận min.

Lưu ý: Nếu $\mathcal{D}$ là đoạn $[a; b]$ và hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ thì ta có thể làm như sau:

- Giải $f'(x) = 0$ tìm các nghiệm $x_0 \in (a; b)$;
- Tìm các điểm $x_i \in (a; b)$ mà tại đó đạo hàm không xác định (nếu có).
- Tính toán $f(a), f(x_0), f(x_i), f(b)$ (*)
- Gọi M, n lần lượt là số lớn nhất và số nhỏ nhất của các kết quả tính toán ở bước (*) thì

$$M = \max_{[a; b]} f(x); \quad n = \min_{[a; b]} f(x)$$

- ⚠️** **✓** Nếu hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên đoạn $[a; b]$ thì $\min_{[a; b]} f(x) = f(a)$ và $\max_{[a; b]} f(x) = f(b)$.
- ✓** Nếu hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên đoạn $[a; b]$ thì $\min_{[a; b]} f(x) = f(b)$ và $\max_{[a; b]} f(x) = f(a)$.

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (nếu có) của hàm số sau trên đoạn đã chỉ ra.

QUICK NOTE

a) $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 10$ trên đoạn $[-3; 1]$.

b) $f(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x + 1$ trên đoạn $[-3; 2]$.

c) $f(x) = -2x^4 + 4x^2 + 3$ trên đoạn $[0; 2]$

d) $f(x) = \frac{2x+3}{x+1}$ trên đoạn $[0; 4]$.

e) $f(x) = x + \frac{4}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$;

f) $f(x) = 3x + \frac{4}{x^2}$ trên $(0; +\infty)$.

g) $f(x) = \frac{2x^2 + 4x + 5}{x^2 + 1}$ trên $\mathbb{R}$.

h) $f(x) = \sqrt{-x^2 + 2x}$ trên miền xác định.

VÍ DỤ 2. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số sau trên miền đã chỉ ra.

a) $y = x - \sin 2x$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \pi\right]$

b) $y = e^{x^3-3x+3}$ trên đoạn $[0; 2]$

c) $y = e^x(x^2 - 3)$ trên đoạn $[-2; 2]$

d) $y = \frac{\ln^2 x}{x}$ trên đoạn $[1; e^5]$

VÍ DỤ 3. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (nếu có) của hàm số sau trên miền đã chỉ ra.

a) $f(x) = \frac{5\sin x + 1}{\sin x + 2}$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{6}\right]$.

b) $y = \cos^3 x + 2\sin^2 x + \cos x$ trên miền xác định.

VÍ DỤ 4. Cho $(P): y = x^2$ và $A\left(-2; \frac{1}{2}\right)$. Gọi M là một điểm bất kì thuộc (P) . Tìm khoảng cách MA nhỏ nhất (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy).

2. Bài tập trắc nghiệm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1.

Hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ và có bảng biến thiên như sau. Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 3]$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

(A) $M = f(0)$. (B) $M = f(-1)$.

(C) $M = f(3)$. (D) $M = f(2)$.

x	-1	0	2	3	
y'	+	0	-	0	+
y	0	5	1	4	

Lời giải.

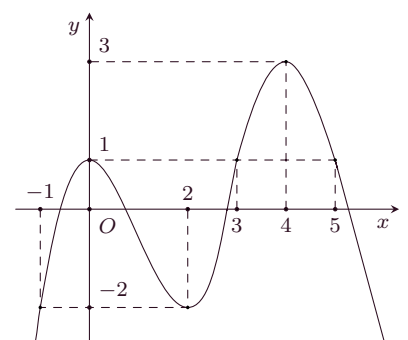
CÂU 2. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 5]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên $[-1; 5]$. Giá trị của $M + m$ bằng

(A) 5.

(B) 6.

(C) 3.

(D) 1.

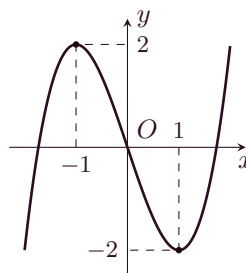


Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong ở hình bên. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 1]$.

- (A) $m = 2$. (B) $m = -2$.
(C) $m = 1$. (D) $m = -1$.



Lời giải.

CÂU 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên trên đoạn $[-2; 3]$ như hình bên dưới.

x	$-\infty$	-2	-1	1	3	$+\infty$
$f'(x)$			+	0	-	
$f(x)$				1	5	

Diagram showing the function values at the critical points: $f(-2) = 0$, $f(-1) = 1$, $f(1) = -2$, $f(3) = 5$. Arrows indicate the function values at these points.

Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1; 3]$. Giá trị của biểu thức $M - m$ là

- (A) 5. (B) 7. (C) -1. (D) 3.

Lời giải.

CÂU 5. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 12x + 1$ trên đoạn $[-2; 3]$ lần lượt là

- (A) 17, -15. (B) 10, -26. (C) -15, 17. (D) 6, -26.

Lời giải.

CÂU 6. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 9x + 1$ trên $[-4; 4]$. Tính tổng $M + m$.

- (A) 12. (B) 98. (C) 17. (D) 73.

Lời giải.

CÂU 7. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = -x^4 + 12x^2 + 1$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng

- (A) 33. (B) 37. (C) 12. (D) 1.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 8. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^4 - 3x^2 + 2$ trên đoạn $[0; 3]$ bằng
 (A) 57. (B) 56. (C) 54. (D) 55.

🗨️ Lời giải.

CÂU 9. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x-1}{x+1}$ trên đoạn $[0; 3]$ là
 (A) $\min_{[0;3]} y = \frac{1}{2}$. (B) $\min_{[0;3]} y = -3$. (C) $\min_{[0;3]} y = 1$. (D) $\min_{[0;3]} y = -1$.

🗨️ Lời giải.

CÂU 10. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{2x+3}{x+1}$ trên đoạn $[0; 4]$ là
 (A) 2. (B) $\frac{7}{5}$. (C) 3. (D) $\frac{11}{5}$.

🗨️ Lời giải.

CÂU 11. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 1}$ trên đoạn $\left[-2; \frac{1}{2}\right]$ bằng
 (A) 4. (B) -3. (C) $-\frac{7}{2}$. (D) $-\frac{13}{3}$.

🗨️ Lời giải.

CÂU 12. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sqrt{4 - x^2}$ là
 (A) $M = -2$. (B) $M = 2$. (C) $M = 4$. (D) $M = 0$.

🗨️ Lời giải.

CÂU 13. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = \sqrt{7 + 6x - x^2}$.
 (A) $M = 4$. (B) $M = \sqrt{7}$. (C) $M = 7$. (D) $M = 3$.

🗨️ Lời giải.

CÂU 14. Tính giá trị lớn nhất của hàm số $y = x - \ln x$ trên $\left[\frac{1}{2}; e\right]$.
 (A) $\max_{x \in \left[\frac{1}{2}; e\right]} y = 1$. (B) $\max_{x \in \left[\frac{1}{2}; e\right]} y = e - 1$.

QUICK NOTE

C $\max_{x \in [\frac{1}{2}; e]} y = e.$

D $\max_{x \in [\frac{1}{2}; e]} y = \frac{1}{2} + \ln 2.$

Lời giải.

CÂU 15. Gọi M, N lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 - 4 \ln(1 - x)$ trên đoạn $[-2; 0]$. Tính $M - N$.

A $M - N = 4 \ln 2.$

B $M - N = -1.$

C $M - N = 4 \ln 2 - 1.$

D $M - N = 4 \ln 3 - 4.$

Lời giải.

CÂU 16. Cho hàm số $f(x)$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = e^{3x^2 - 2x^3} - f(x)$ trên đoạn $[0; 1]$ bằng

A $e - f(1).$

B $f(1).$

C $f(0).$

D $1 - f(0).$

Lời giải.

CÂU 17. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[0; \frac{7}{2}]$, có đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.

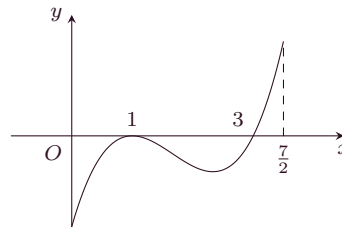
Hỏi hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[0; \frac{7}{2}]$ tại điểm x_0 nào dưới đây?

A $x_0 = 3.$

B $x_0 = 2.$

C $x_0 = 1.$

D $x_0 = 0.$



Lời giải.

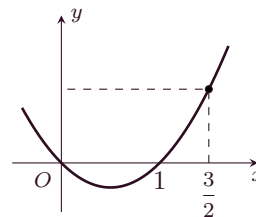
CÂU 18. Cho hàm số $y = f(x)$, biết hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[\frac{1}{2}; \frac{3}{2}]$ tại điểm nào sau đây?

A $x = \frac{3}{2}.$

B $x = \frac{1}{2}.$

C $x = 1.$

D $x = 0.$



Lời giải.

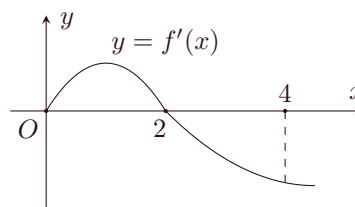
CÂU 19. Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Biết $f(0) + f(1) - 2f(2) = f(4) - f(3)$. Giá trị nhỏ nhất m , giá trị lớn nhất M của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; 4]$ là

A $m = f(4), M = f(1).$

B $m = f(4), M = f(2).$

C $m = f(1), M = f(2).$

D $m = f(0), M = f(2).$



QUICK NOTE

Lời giải.

CÂU 20. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sin^3 x - 3\sin^2 x + 2$ lần lượt là M, m . Tổng $M + m$ bằng

A

 0.

B

 4.

C

 1.

D

 3.

Lời giải.

CÂU 21. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) + 2019$ là

A

 2017.

B

 2020.

C

 2018.

D

 2019.

Lời giải.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 22. Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$-$
$f(x)$			4		4	
	$-\infty$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$-\infty$
			3			

Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Cực đại của hàm số là 4.		
b) Cực tiểu của hàm số là 3.		
c) $\max_{\mathbb{R}} y = 4$.		
d) $\min_{\mathbb{R}} y = 3$.		

Lời giải.

CÂU 23. Cho hàm số $f(x) = 4^x - 2^{x+3}$. Xét tính đúng sai các phát biểu sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Đạo hàm của hàm số $f(x)$ là $f'(x) = 4^x \cdot \ln 4 - 2^{x+3} \ln 2$.		
b) Phương trình $f(x) = 0$ có 2 nghiệm phân biệt.		
c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; 3]$ đạt tại $x = 2$.		

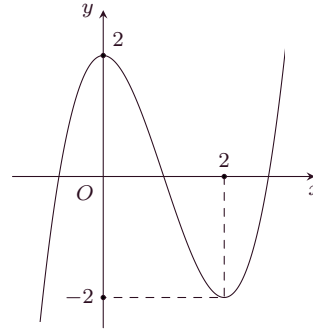
QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
d) Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; 3]$ bằng 0.		

Lời giải.

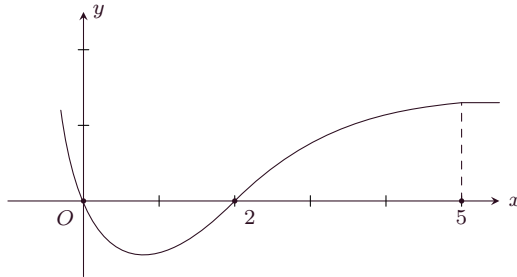
CÂU 24. Cho hàm số bậc ba $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$.		
b) Có 3 giá trị nguyên của m để phương trình $f(x) = m$ có 3 nghiệm phân biệt.		
c) Đường cong trên là đồ thị hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.		
d) Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(2\sin x + 1)$ thì $M + m = 5$.		



Lời giải.

CÂU 25. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm là $f'(x)$. Đồ thị $y = f'(x)$ được cho như hình vẽ. Biết rằng $f(0) + f(3) = f(2) + f(5)$. Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:

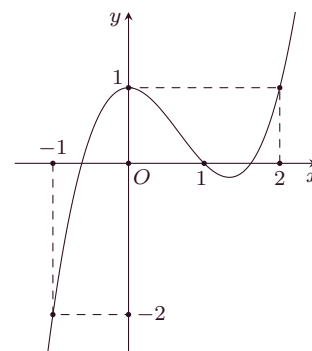


Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.		
b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.		
c) $\min_{[0;5]} f(x) = f(0)$ và $\max_{[0;5]} f(x) = f(5)$.		
d) $\min_{[0;5]} f(x) = f(2)$ và $\max_{[0;5]} f(x) = f(5)$.		

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 26. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f(0) \geq -1$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.		
b) Hàm số $y = f(x)$ có 2 điểm cực trị.		
c) Hàm số $y = f(x) - \frac{x^3}{3} + x^2 - x + 2$ có 3 điểm cực trị.		
d) Hàm số $y = \left f(x) - \frac{x^3}{3} + x^2 - x + 2 \right $ có giá trị nhỏ nhất là $m \in (0; 1)$ khi và chỉ khi $-\frac{4}{3} < f(2) < \frac{1}{3}$.		

Lời giải.

2

Bài toán max, min có chứa tham số m

Nhận xét 1: $\min_{[a;b]} [f(x) + m] = \min_{[a;b]} f(x) + m$ và $\max_{[a;b]} [f(x) + m] = \max_{[a;b]} f(x) + m$.

Nhận xét 2: Hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ với $ad-bc \neq 0$ hoặc luôn đồng biến hoặc luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định nên giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[m; n]$ sẽ là giá trị của hàm số tại một trong hai đầu mút m hoặc n .

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Tìm tất cả giá trị của tham số m để

a) giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = -x^3 - 3x^2 + m$ trên $[-1; 1]$ bằng 0.

b) giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = \frac{x+5m}{x-3}$ trên $[1; 2]$ bằng 4.

VÍ DỤ 2. Tìm giá trị lớn nhất của tham số m để $\max_{\mathbb{R}} \frac{x+m}{x^2+x+1} \leq 1$.

2. Bài tập trắc nghiệm

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + m$ thỏa mãn $\min_{[0;5]} f(x) = 5$. Khi đó giá trị của m bằng

- (A) 10. (B) 5. (C) 6. (D) 7.

Lời giải.

CÂU 2. Tìm m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = 3x^3 - 4x^2 + 2(m-10)$ trên đoạn $[1; 3]$ bằng -5 .

- (A) $m = \frac{15}{2}$. (B) $m = -15$. (C) $m = 8$. (D) $m = -8$.

Lời giải.

CÂU 3. Tìm m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = \frac{x - m^2 + m}{x + 1}$ trên đoạn $[0; 1]$ bằng -2 .

- A** $\begin{cases} m = 1 \\ m = -2 \end{cases}$ **B** $\begin{cases} m = 1 \\ m = 2 \end{cases}$ **C** $m = \frac{1 \pm \sqrt{21}}{2}$ **D** $\begin{cases} m = -1 \\ m = 2 \end{cases}$

Lời giải.

CÂU 4. Hàm số $y = \frac{x - m}{x + 2}$ thỏa mãn $\min_{x \in [0; 3]} y + \max_{x \in [0; 3]} y = \frac{7}{6}$. Hỏi giá trị m thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

- A** $(2; +\infty)$. **B** $(0; 2)$. **C** $(-\infty; -1)$. **D** $(-1; 0)$.

Lời giải.

CÂU 5. Cho hàm số $y = \frac{x + m}{x + 1}$ (m là tham số thực) thỏa mãn $\min_{[1; 2]} y + \max_{[1; 2]} y = \frac{16}{3}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A** $m > 4$. **B** $m \leq 0$. **C** $0 < m \leq 2$. **D** $2 < m \leq 4$.

Lời giải.

CÂU 6. Cho hàm số $f(x) = \frac{x + m}{x - 1}$ (m là tham số thực) thỏa mãn $\min_{[2; 4]} f(x) = 3$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A** $1 \leq m < 3$. **B** $m < -1$. **C** $3 < m \leq 4$. **D** $m > 4$.

Lời giải.

CÂU 7. Gọi S là tổng giá trị của m để hàm số $f(x) = \frac{x - m^2 - m}{x + 1}$ có giá trị nhỏ nhất trên $[0; 1]$ bằng -2 . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A** $S = -1$. **B** $S = 1$. **C** $S = -2$. **D** $S = -3$.

Lời giải.

CÂU 8. Cho hàm số $f(x) = x^3 + mx^2 - m^2x + 2$ với tham số $m > 0$. Biết $\min_{[-m; m]} f(x) = \frac{14}{27}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A** $m \in (-\infty; -3)$. **B** $m \in (3; +\infty)$. **C** $m \in (1; 3)$. **D** $m \in (-3; -1)$.

Lời giải.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 9. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 + (m^2 - m + 1)x + m^3 - 4m^2 + m + 2025$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng 2019?

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.

Lời giải.

CÂU 10. Gọi S là tập tất cả các giá trị của m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = (x^3 - 3x + m)^2$ trên đoạn $[-1; 1]$ bằng 4. Tính tổng các phần tử của S .

- (A) 0.
- (B) 6.
- (C) -5.
- (D) 3.

Lời giải.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 11. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 7$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 0]$ là 12.		
b) Hàm số $y = f(x) + m$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-2; 0]$ là 10 khi $m = 3$.		
c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(2x^2 + 1) - 5$ là -25.		
d) Hàm số $y = f(x) + m $ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[0; 4]$ là 17 có tích các giá trị của m là -30.		

Lời giải.

CÂU 12. Cho hàm số $y = \left| \sqrt{2x - x^2} - 3m + 4 \right|$ (1) với m là tham số thực.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số (1) có tập xác định là $\mathcal{D} = [0; +\infty)$.		
b) Đặt $t = \sqrt{2x - x^2}$ khi đó $t \in [0; 1]$.		
c) $\max_{[0; 1]} y = 5 - 3m $.		
d) Để giá trị lớn nhất của hàm số (1) đạt giá trị nhỏ nhất thì $m = \frac{3}{2}$.		

Lời giải.

3

Bài toán vận dụng, thực tiễn có liên quan đến max min

Bài toán chuyển động:

- Gọi $s(t)$ là hàm quãng đường; $v(t)$ là hàm vận tốc; $a(t)$ là hàm gia tốc;
- Khi đó $s'(t) = v(t)$; $v'(t) = a(t)$.

QUICK NOTE

Bài toán thực tế – tối ưu:

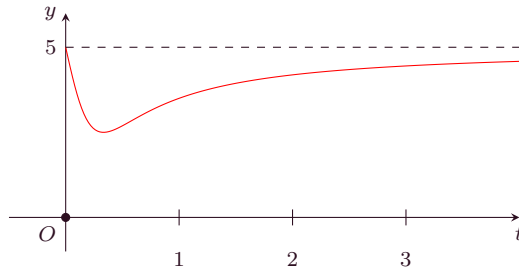
- Biểu diễn dữ kiện cần đạt max – min qua một hàm $f(t)$.
- Khảo sát hàm $f(t)$ trên miền điều kiện của hàm và suy ra kết quả.

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Một chất điểm chuyển động có vận tốc tức thời $v(t)$ phụ thuộc vào thời gian t theo hàm số $v(t) = -t^4 + 24t^2 + 500$ (m/s). Trong khoảng thời gian từ $t = 0$ (s) đến $t = 5$ (s) chất điểm đạt vận tốc lớn nhất tại thời điểm nào?

CÂU 0. Sự phân huỷ của rác thải hữu cơ có trong nước sẽ làm tiêu hao oxygen hoà tan trong nước. Nồng độ oxygen (mg/l) trong một hồ nước sau t giờ ($t \geq 0$) khi một lượng rác thải hữu cơ bị xả vào hồ được xấp xỉ bởi hàm số (có đồ thị như đường màu đỏ ở hình bên)

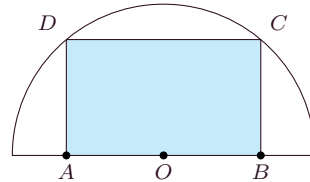
$$y(t) = 5 - \frac{15t}{9t^2 + 1}.$$



Vào các thời điểm nào nồng độ oxygen trong nước cao nhất và thấp nhất?

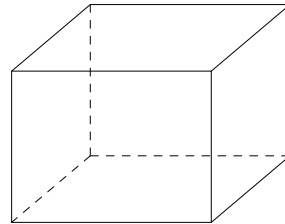
VÍ DỤ 3.

Tính diện tích lớn nhất $S_{\max}$ của một hình chữ nhật nội tiếp trong nửa đường tròn bán kính $R = 6$ cm nếu một cạnh của hình chữ nhật nằm dọc theo đường kính của hình tròn mà hình chữ nhật đó nội tiếp.



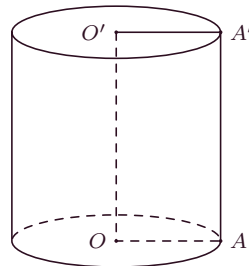
VÍ DỤ 4.

Một người muốn xây một cái bể chứa nước, dạng một khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 288 dm^3 . Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, giá thuê nhân công để xây bể là 500000 đồng/ m^2 . Nếu người đó biết xác định các kích thước của bể hợp lý thì chi phí thuê nhân công sẽ thấp nhất. Hỏi người đó trả chi phí thấp nhất để thuê nhân công xây dựng bể đó là bao nhiêu?



VÍ DỤ 5.

Một nhà sản xuất cần làm ra những chiếc bình có dạng hình trụ với dung tích 1000 cm^3 . Mặt trên và mặt dưới của bình được làm bằng vật liệu có giá $1,2$ nghìn đồng/ cm^2 , trong khi mặt bên của bình được làm bằng vật liệu có giá $0,75$ nghìn đồng/ cm^2 . Tìm các kích thước của bình để chi phí vật liệu sản xuất mỗi chiếc bình là nhỏ nhất.



VÍ DỤ 6. Một công ty tiến hành khai thác 12 giếng dầu trong khu vực được chỉ định. Trung bình mỗi giếng dầu chiết xuất được 133 thùng dầu mỗi ngày. Công ty có thể khai thác nhiều hơn 12 giếng dầu nhưng cứ khai thác thêm một giếng thì lượng dầu mỗi giếng chiết xuất được hàng ngày sẽ giảm 4 thùng. Để công ty có thể quyết định số giếng cần thêm cho phù hợp với tài chính, hãy chỉ ra số giếng công ty có thể khai thác thêm để sản lượng dầu chiết xuất đạt lớn nhất.

VÍ DỤ 7. Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 500 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm ($1 \leq x \leq 500$) thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là $F(x) = x^3 - 1999x^2 + 1001000x + 250000$ đồng, trong khi chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm là $G(x) = x + 1000 + \frac{250000}{x}$ (đồng). Doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

2. Bài tập trắc nghiệm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

QUICK NOTE

CÂU 1. Một chất điểm chuyển động với quãng đường $s(t)$ cho bởi công thức $s(t) = 6t^2 - t^3$, t (giây) là thời gian. Hỏi trong khoảng thời gian từ 0 đến 4 giây, vận tốc tức thời của chất điểm đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm t (giây) bằng bao nhiêu?

- (A) $t = 3$ s. (B) $t = 4$ s. (C) $t = 2$ s. (D) $t = 6$ s.

Lời giải.

CÂU 2. Trong 3 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = -t^3 + 6t^2 + t + 5$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Chất điểm có vận tốc tức thời lớn nhất bằng bao nhiêu trong 3 giây đầu tiên đó?

- (A) 13 m/s. (B) 10 m/s. (C) 9 m/s. (D) 12 m/s.

Lời giải.

CÂU 3. Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức $G(x) = 0,025x^2(30 - x)$, trong đó x là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân (x được tính bằng miligam). Liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân là bao nhiêu để huyết áp được giảm nhanh nhất?

- (A) 24 mg. (B) 20 mg. (C) 15 mg. (D) 10 mg.

Lời giải.

CÂU 4. Trong thí nghiệm y học, người ta cấy 1000 vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng. Bằng thực nghiệm, người ta xác định số lượng vi khuẩn thay đổi theo thời gian bởi công thức

$$N(t) = 1000 + \frac{100t}{100 + t^2} \text{ (con)}.$$

trong đó t là thời gian tính bằng giây. Tính số lượng vi khuẩn lớn nhất kể từ khi thực hiện cấy vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng.

- (A) 1008 con. (B) 1012 con. (C) 1005 con. (D) 1020 con.

Lời giải.

CÂU 5. Tam giác vuông có cạnh huyền bằng 5 cm có thể có diện tích lớn nhất bằng bao nhiêu?

- (A) 25 cm^2 . (B) $\frac{125}{4} \text{ cm}^2$. (C) $\frac{25}{4} \text{ cm}^2$. (D) 125 cm^2 .

Lời giải.

CÂU 6. Cho một tấm tôn hình chữ nhật có kích thước $10 \text{ cm} \times 16 \text{ cm}$. Người ta cắt bỏ 4 góc của tấm tôn 4 miếng hình vuông bằng nhau rồi gò lại thành một hình hộp chữ nhật không có nắp. Để thể tích của hình hộp đó lớn nhất thì độ dài cạnh hình vuông của các miếng tôn bị cắt bỏ bằng

- (A) 3 m. (B) 4 m. (C) 5 m. (D) 2 m.

Lời giải.

CÂU 7. Ông Bình dự định sử dụng hết $5,5 \text{ m}^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

- A** $1,01 \text{ m}^3$. **B** $1,17 \text{ m}^3$. **C** $1,51 \text{ m}^3$. **D** $1,40 \text{ m}^3$.

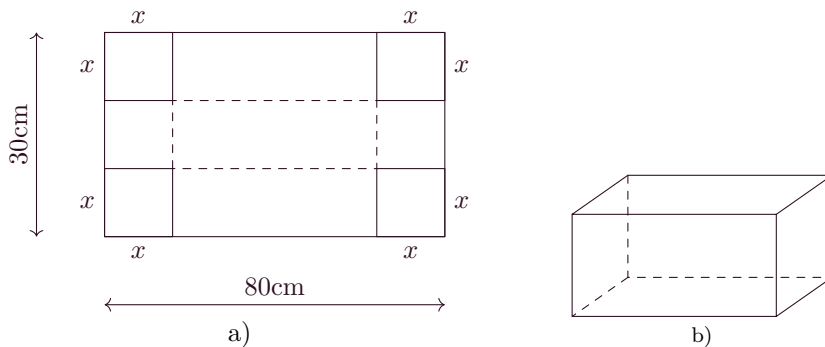
Lời giải.

CÂU 8. Người ta muốn xây một chiếc bể nước có hình dạng là một khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng $\frac{500}{3} \text{ m}^3$. Biết đáy bể là một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng và giá thuê thợ xây là 700.000 đồng/ m^2 . Để chi phí thuê nhân công ít nhất thì chi phí thuê nhân công là

- A** 120 triệu đồng. **B** 105 triệu đồng. **C** 115 triệu đồng. **D** 110 triệu đồng.

Lời giải.

CÂU 9. Từ một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng 30 cm và chiều dài 80 cm (Hình a), người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông có cạnh x (cm) với $5 \leq x \leq 10$ và gấp lại để tạo thành chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không nắp như Hình b. Tìm x để thể tích chiếc hộp là lớn nhất (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



- A** $x = \frac{20}{3} \text{ cm}$. **B** $x = \frac{20}{7} \text{ cm}$. **C** $x = \frac{25}{3} \text{ cm}$. **D** $x = \frac{25}{7} \text{ cm}$.

Lời giải.

CÂU 10. Một sợi dây có chiều dài là 6 m , được chia thành 2 phần. Phần thứ nhất được uốn thành hình tam giác đều, phần thứ hai uốn thành hình vuông. Hỏi độ dài của cạnh hình tam giác đều bằng bao nhiêu để tổng diện tích 2 hình thu được là nhỏ nhất?



QUICK NOTE

QUICK NOTE

- A

 $\frac{12}{4 + \sqrt{3}} \text{ m.}$
- B

 $\frac{18\sqrt{3}}{4 + \sqrt{3}} \text{ m.}$
- C

 $\frac{36\sqrt{3}}{4 + \sqrt{3}} \text{ m.}$
- D

 $\frac{18}{9 + 4\sqrt{3}} \text{ m.}$

Lời giải.

CÂU 11. Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung vào chiến lược kinh doanh xe X với chi phí mua vào một chiếc là 27 triệu đồng và bán ra với giá 31 triệu đồng. Với giá bán này, số lượng xe mà khách hàng đã mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang bán chạy này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán. Bộ phận nghiên cứu thị trường ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm sẽ tăng thêm 200 chiếc. Hỏi theo đó, giá bán mới là bao nhiêu thì lợi nhuận thu được cao nhất?

- A

30 triệu đồng.
- B

30,5 triệu đồng.
- C

29,5 triệu đồng.
- D

32 triệu đồng.

Lời giải.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 12. Người ta bơm xăng vào bình xăng của một xe ô tô. Biết rằng thể tích V (lít) của lượng xăng trong bình xăng tính theo thời gian bơm xăng t (phút) được cho bởi công thức

$$V(t) = 300(t^2 - t^3) + 4 \text{ với } 0 \leq t \leq 0,5.$$

Gọi $V'(t)$ là tốc độ tăng thể tích tại thời điểm t với $0 \leq t \leq 0,5$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Lượng xăng trong bình ban đầu là 1 lít.		
b) Lượng xăng lớn nhất bơm vào bình xăng là 41,5 lít.		
c) $V'(t) = 300(2t - 3t^2) + 4$, với $0 \leq t \leq 0,5$.		
d) Xăng chảy vào bình xăng vào thời điểm ở giây thứ 30 có tốc độ tăng thể tích là lớn nhất.		

Lời giải.

CÂU 13. Tại một xí nghiệp chuyên sản xuất vật liệu xây dựng, nếu trong một ngày xí nghiệp sản xuất x (m^3) sản phẩm thì phải bỏ ra các khoản chi phí bao gồm: 4 triệu đồng chi phí cố định; 0,2 triệu đồng chi phí cho mỗi mét khối sản phẩm và $0,001x^2$ triệu đồng chi phí bảo dưỡng máy móc. Biết rằng, mỗi ngày xí nghiệp sản xuất được tối đa 100 m^3 sản phẩm. Gọi $C(x)$ là tổng chi phí để xí nghiệp sản xuất x (m^3) sản phẩm trong một ngày và $\overline{C}$ là chi phí trung bình trên mỗi mét khối sản phẩm.

Mệnh đề	Đ	S
a) $C = 0,2x + 0,001x^2$ với $0 \leq x \leq 100$.		
b) Tổng chi phí khi sản xuất 100 m^3 sản phẩm là 34 triệu đồng.		
c) $\overline{C} = 0,001x + \frac{4}{x} + 0,2$ với $0 < x \leq 100$.		

Mệnh đề	Đ	S
d) $\overline{C}$ có giá trị thấp nhất bằng 0,326 triệu đồng (kết quả làm tròn 3 chữ số thập phân).		

 Lời giải.

CÂU 14. Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cung cấp cho nhà máy B . Hai nhà máy thoả thuận rằng, hàng tháng A cung cấp cho B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $P(x) = 45 - 0,001x^2$ (triệu đồng). Chi phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là $C(x) = 100 + 30x$ (triệu đồng) (gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm).

Mệnh đề	Đ	S
a) Chi phí để A sản xuất 10 tấn sản phẩm trong một tháng là 400 triệu đồng.		
b) Số tiền A thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho B là 600 triệu đồng.		
c) Lợi nhuận mà A thu được khi bán x tấn sản phẩm ($0 \leq x \leq 100$) cho B là $-0,001x^3 + 15x - 100$.		
d) A bán cho B khoảng 70,7 tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất.		

 Lời giải.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 15. Một nhà máy sản xuất xe đạp cho thị trường châu Âu theo đơn giá 120 euro. Chi phí mỗi ngày của nhà máy được cho bởi hàm số $K(x) = 0,02x^3 - 3x^2 + 172x + 2400$, trong đó x là số lượng xe đạp sản xuất được trong ngày hôm đó. Mỗi ngày có thể sản xuất tối đa 130 xe đạp. Giả sử số xe đạp sản xuất được trong mỗi ngày đều được bán hết vào cuối ngày đó. Gọi $G(x)$ là hàm số biểu diễn lợi nhuận hàng ngày của nhà máy. Hỏi số lượng xe mỗi ngày cần sản xuất là bao nhiêu để nhà máy có lợi nhuận lớn nhất?

KQ:				
-----	--	--	--	--

 Lời giải.

CÂU 16. Các nhà tổ chức các buổi hòa nhạc gây quỹ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi nhuận và thua lỗ, đặc biệt khi xác định giá vé cho các buổi phát sóng truyền hình tại các rạp chiếu địa phương. Qua việc lưu trữ hồ sơ, một rạp chiếu phim nhận thấy rằng với mức giá vé là 260 nghìn đồng, họ trung bình có 1 000 người tham dự. Với mỗi lần giảm 10 nghìn đồng giá vé, số lượng khách sẽ tăng thêm 50 người. Mỗi khách hàng chi tiêu trung bình 40 nghìn đồng cho các món đồ ăn và thức uống. Vậy rạp chiếu phim nên thu giá vé vào cửa bao nhiêu để tối đa hóa tổng doanh thu (đơn vị nghìn đồng)?

KQ:

--	--	--	--

 Lời giải.

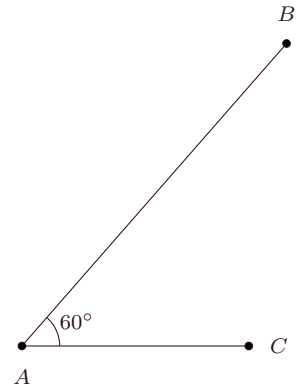
QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 17. Vào lúc 12 giờ 7 phút anh Hùng chạy xe xuất phát từ điểm A và đi đến điểm C với vận tốc là $60(\text{km/h})$. Biết rằng 7 phút trước đó anh Quang chạy xe xuất phát từ điểm B với vận tốc là $30(\text{km/h})$ sao cho hai quãng đường của hai xe hợp nhau một góc 60° như hình vẽ dưới đây. Cho biết $AB = 42(\text{km})$ và vào lúc a giờ b phút thì anh Quang và anh Hùng ở vị trí có cự li gần nhất để vẫy tay chào nhau ($a, b \in \mathbb{N}^*$). Tính $a + b$? Xem như hai xe đều chuyển động đều và không có tác dụng ngoại lực hay yếu tố nào khác.

KQ:

--	--	--	--

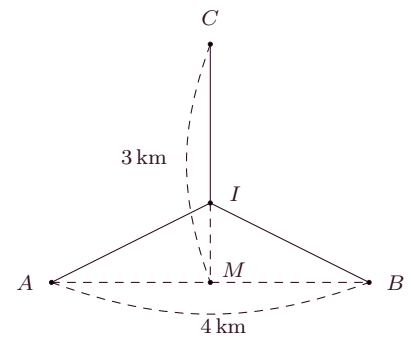


Lời giải.

CÂU 18. Hai nhà máy được đặt tại các vị trí A và B cách nhau 4 km . Nhà máy xử lí nước thải được đặt ở vị trí C trên đường trung trực của đoạn thẳng AB , cách trung điểm M của đoạn thẳng AB một khoảng là 3 km . Người ta muốn làm đường ống dẫn nước thải từ hai nhà máy A, B đến nhà máy xử lí nước thải C gồm các đoạn thẳng AI, BI và IC , với I là vị trí nằm giữa M và C (Hình bên). Cần chọn vị trí điểm I cách điểm M bao nhiêu km để tổng độ dài đường ống nhỏ nhất? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ:

--	--	--	--

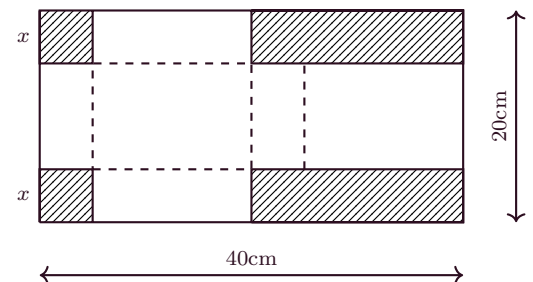


Lời giải.

CÂU 19. Để làm một cái hộp đựng quà tặng bạn, từ một tấm bài hình chữ nhật với kích thước $40 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$, bạn Hoa cắt bỏ hai hình vuông cạnh là $x \text{ (cm)}$ và hai hình chữ nhật (phần gạch sọc như hình bên) rồi gấp theo đường nét đứt và dán các mép để được một cái hộp kín có dạng hình hộp chữ nhật. Hỏi có thể tạo được cái hộp có thể tích lớn nhất bằng bao nhiêu? (kết quả tính theo đơn vị cm^3 và làm tròn đến hàng đơn vị)

KQ:

--	--	--	--

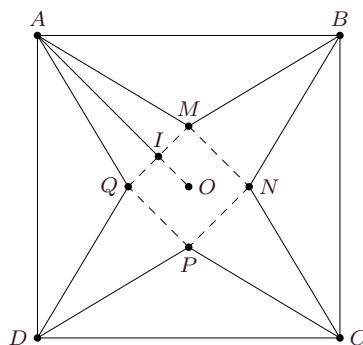


Lời giải.

CÂU 20. Từ một tấm bìa hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 5 dm, người ta cắt bỏ bốn tam giác bằng nhau là AMB , BNC , CPD và DQA . Với phần còn lại, người ta gấp lên và ghép lại để thành hình chóp tứ giác đều. Hỏi cạnh đáy của khối chóp bằng bao nhiêu dm để thể tích của nó là lớn nhất? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ:

--	--	--	--



QUICK NOTE

Lời giải.

.....

.....

MỤC LỤC

Bài 2. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT - NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ	1
Ⓐ LÝ THUYẾT CẦN NHỚ	1
Ⓑ PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN	1
Dạng 1. Bài toán tìm max, min của hàm số $y = f(x)$ trên miền $\mathcal{D}$	1
Dạng 2. Bài toán max, min có chứa tham số m	8
Dạng 3. Bài toán vận dụng, thực tiễn có liên quan đến max min	10

